TALLER SR – PRÁCTICA 6 – Servizo DHCP – Microsoft Windows

NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	

ESCENARIO: Servizo DHCP (Microsoft Windows)

Portátil:
Rede Local
MAC filtrada (sen/con acceso)
Cliente DHCP

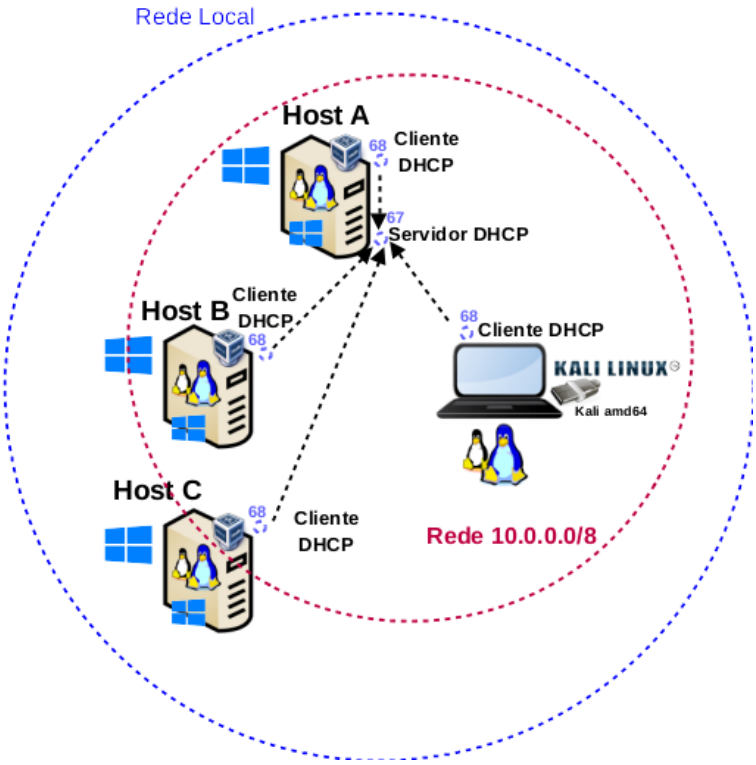
USB
Live Kali amd64
Hosts A, B, C:
∈ Rede Local
⊃ Máquina virtual

Máquinas virtuais:
⊂ Host
RAM ≤ 2048MB CPU ≤ 2 PAE/NX habilitado
Rede: 10.10.10.0/8
Rede: Bridge

Máquinas virtuais GNU/Linux:
ISO: Kali Live amd64
Cliente DHCP
BIOS: Permite arranque dispositivo extraíble: CD/DVD, USB

Máquinas virtuais Microsoft Windows:
Disco duro: Windows amd64
Cliente DHCP

Máquina virtual Microsoft Windows Server:
IP/MS: 10.10.10.10/8



LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE O autor do presente documento declina calquera responsabilidade asociada ao uso incorrecto e/ou malicioso que puidese realizarse coa información exposta no mesmo. Por tanto, non se fai responsable en ningún caso, nin pode ser considerado legalmente responsable en ningún caso, das consecuencias que poidan derivarse da información contida nel ou que esté enlazada dende ou hacia el, incluíndo os posibles erros e información incorrecta existentes, información difamatoria, así como das consecuencias que se poidan derivar sobre a súa aplicación en sistemas de información reais e/ou virtuais. Este documento foi xerado para uso didáctico e debe ser empregado en contornas privadas e virtuais controladas co permiso correspondente do administrador desas contornas.

Material necesario	Práctica: Servizo DHCP – Microsoft Windows
■ Portátil ■ Regleta ■ Switch 5-Port Gigabit ■ Adaptadores USB-RJ45 ■ Máquina virtual Windows Server 2019 ■ Hosts alumnado ■ Cableado de rede, ■ [1] Protocolo DHCP ■ [2] DHCP Windows Server ■ [3] Administrador de servidores ■ [4] Práctica 1	(1) Prerrequisito: Ter realizada a Práctica 1 [4] (2) Conectar portátil e hosts do alumnado ao switch. (3) HostA alumnado: a) Arrancar máquina virtual Windows Server 2019 b) Configurar a rede según o escenario. c) Instalar e configurar o servidor DHCP (4) Portátil: a) Arrancar co USB Live Kali amd64 b) Cliente DHCP (5) Hosts alumnado: a) Crear máquinas virtuais coa rede en modo “bridge” e especificacións según escenario. b) Arrancar máquinas virtuais. c) Cliente DHCP: Recibir a configuración de rede concedida polo servidor DHCP

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

Procedemento:

(1) Conectar no mesmo segmento de rede o portátil e os hosts do alumnado.

(a) Conectar a regleta á corrente eléctrica na vosa zona de traballo.

(b) Conectar o switch á regleta.

(c) Desconectar o portátil da roseta da aula e conectalo ao switch.

(d) Desconectar o cableado de rede nos equipos do alumnado.

(e) Conectar os adaptadores USB-RJ45 nos equipos do alumnado.

(f) Conectar eses adaptadores USB-RJ45 co cableado de rede creado na Práctica 1 [4] os vosos equipos de alumnado ao switch.

(g) Non conectar o switch á roseta da aula.

(2) HostA alumnado: Arrancar a máquina virtual Microsoft Windows 2019 Server

(a) Configurar a rede según o escenario. Abrir unha consola e executar:

```
> systeminfo #Amosar información de configuración detallada sobre o equipo e o seu sistema operativo
> ipconfig /all #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
```

(b) Avisar ao docente para a revisión $\square_1$

(c) Instalar e configurar un servidor DHCP en Microsoft Windows [1][2][3]:

- Realizar o seguinte procedemento:

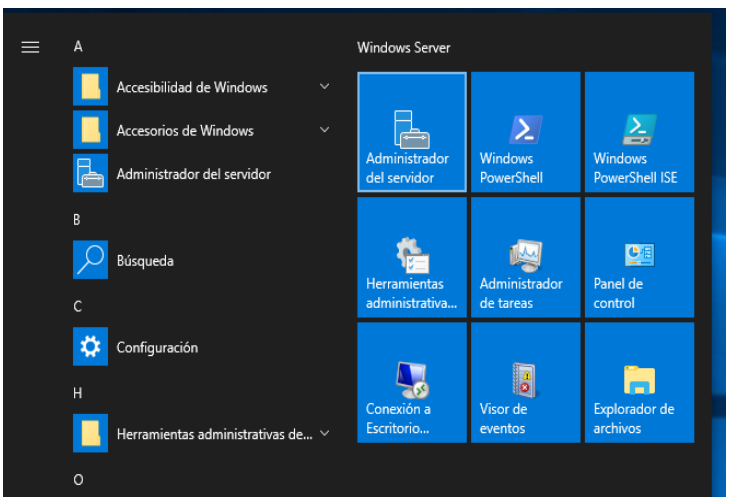


Figura 1: Inicio - Administrador del servidor



Figura 2: Agregar roles y características

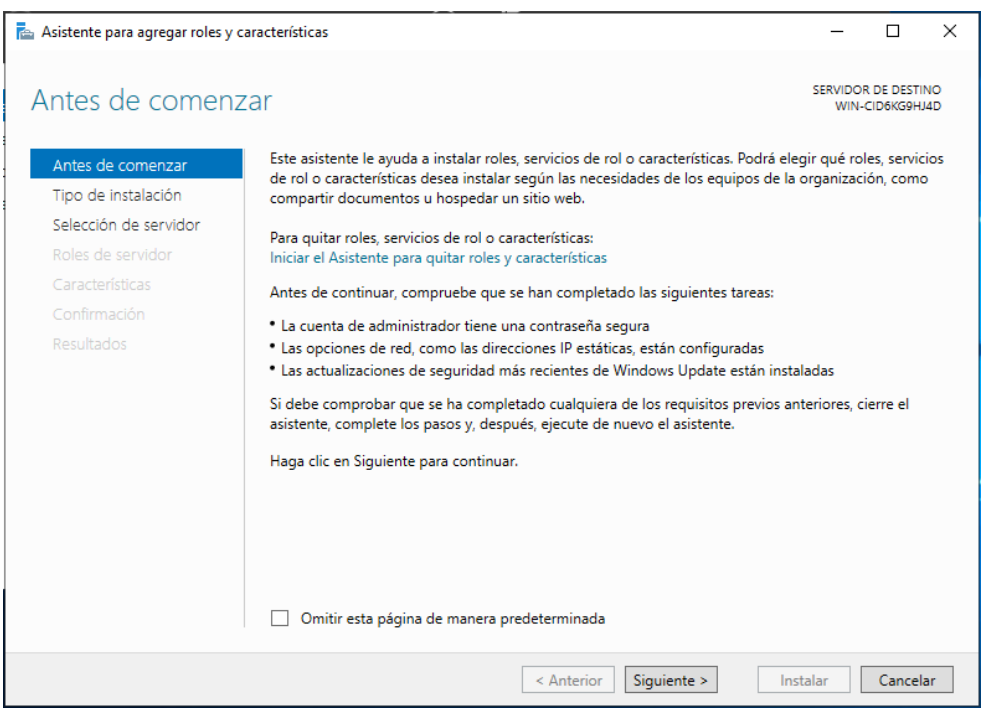


Figura 3: Siguiente

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

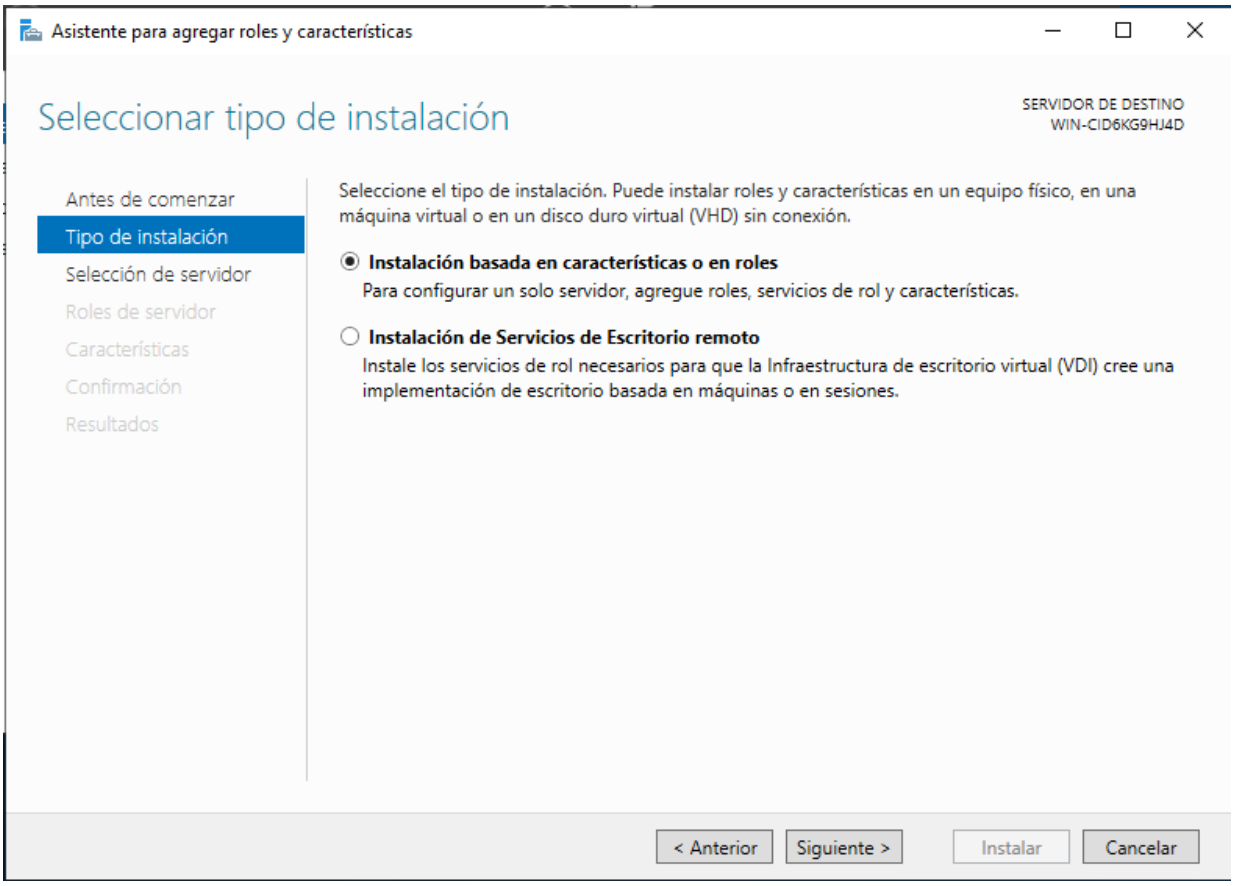


Figura 4: Siguiente

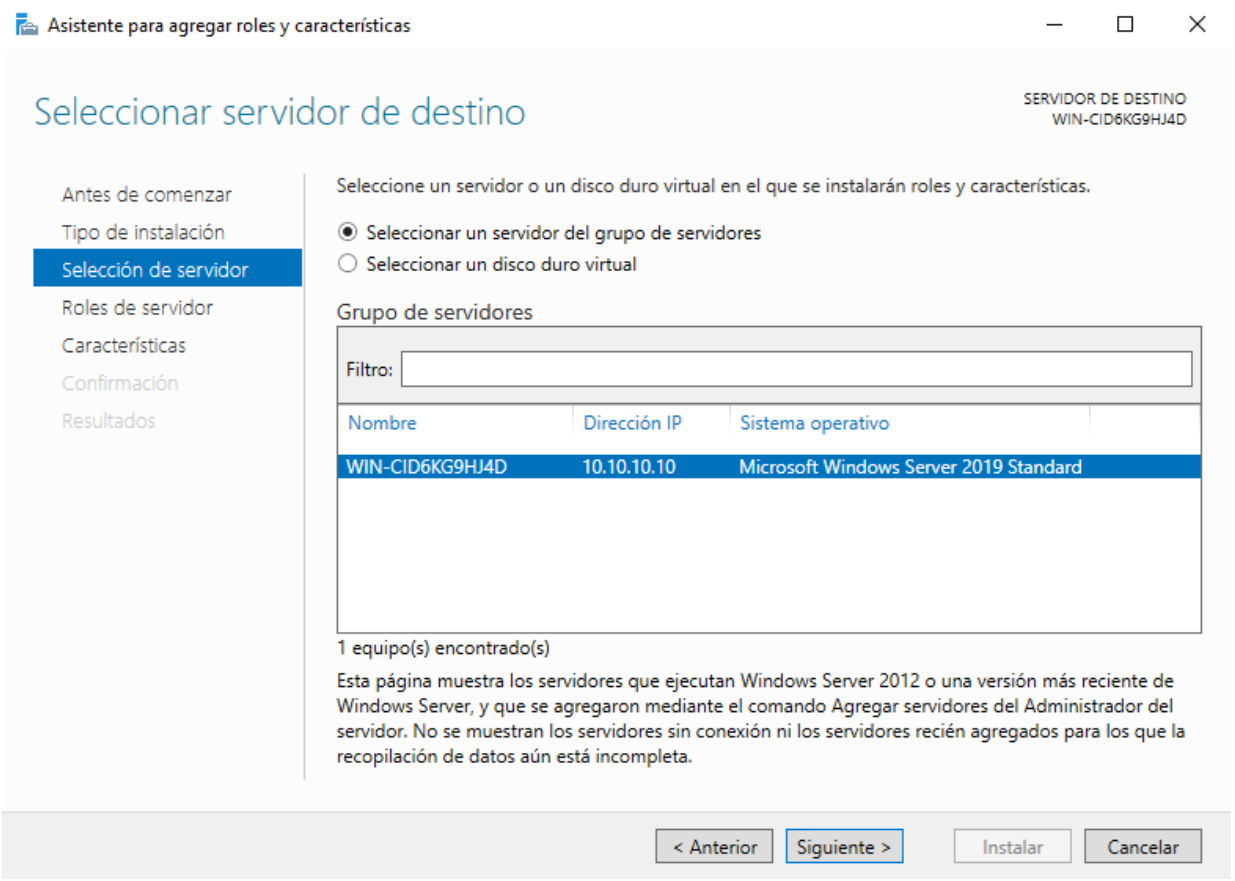


Figura 5: Siguiente

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

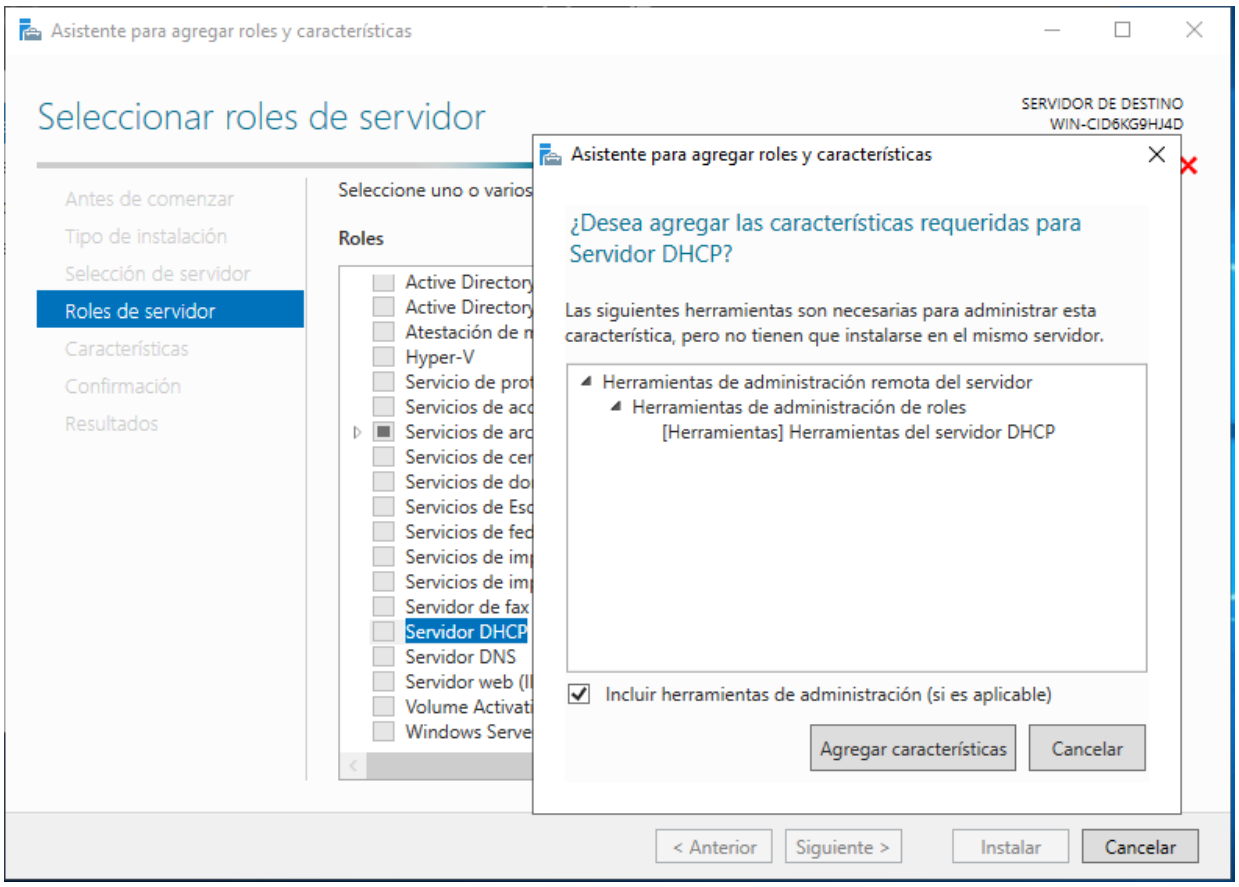


Figura 6: Agregar características

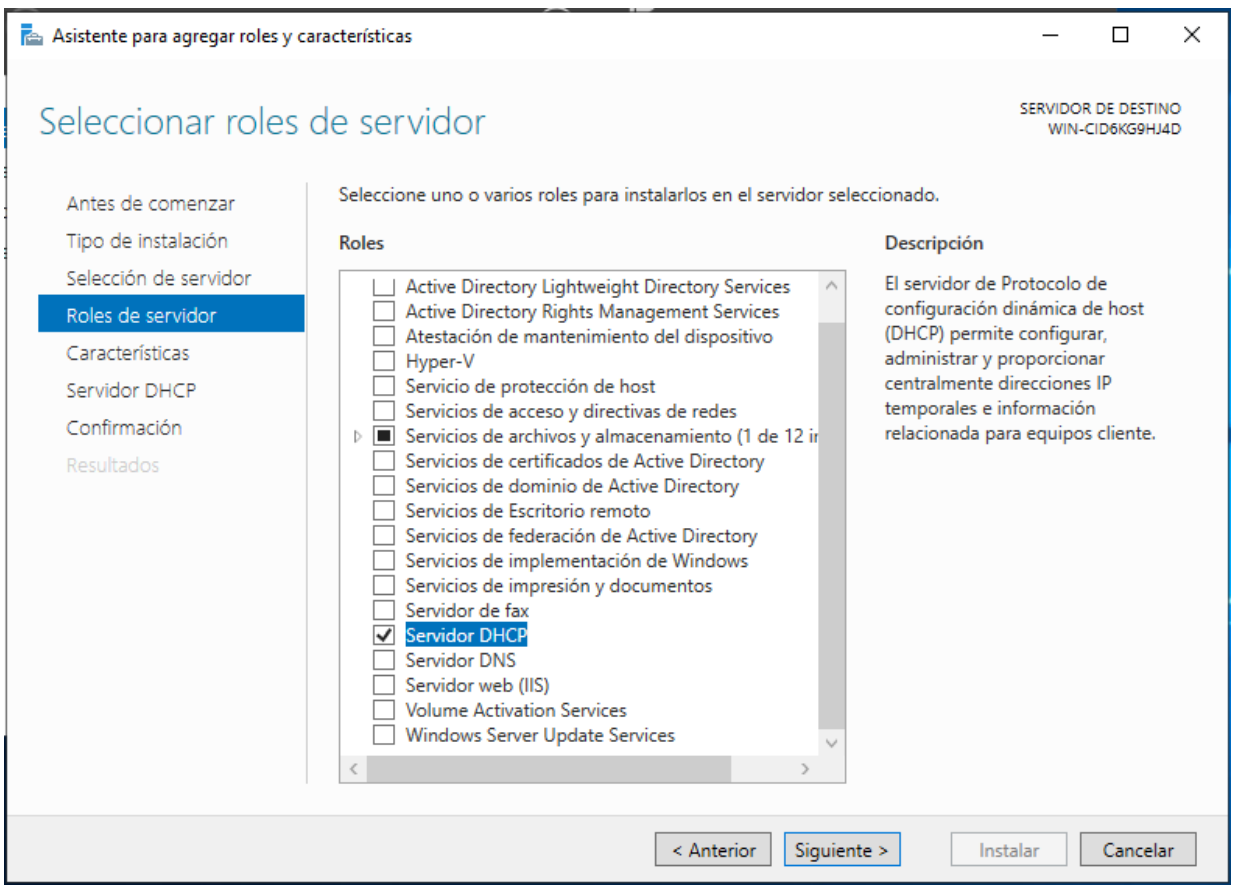


Figura 7: Seleccionar: Servidor DHCP

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

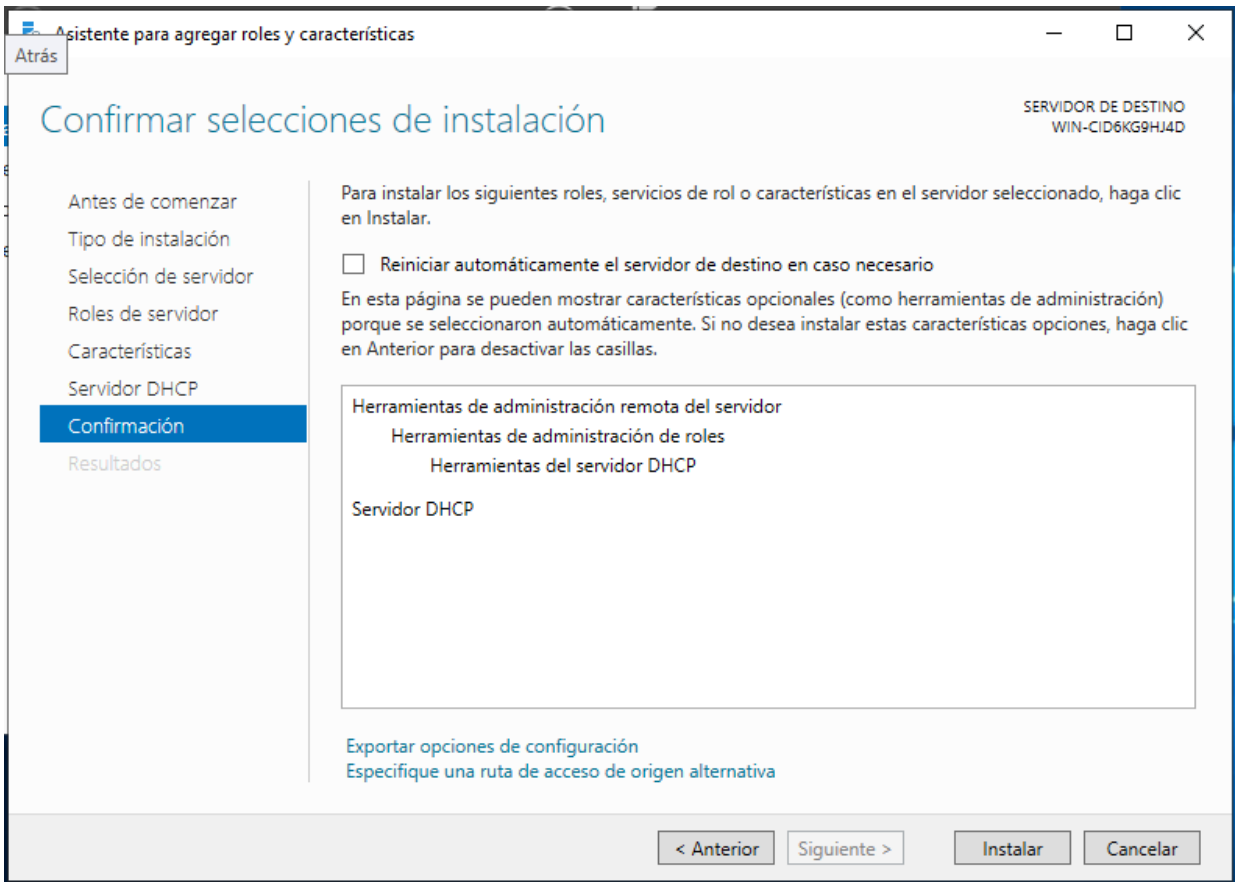


Figura 8: Confirmación – Instalar

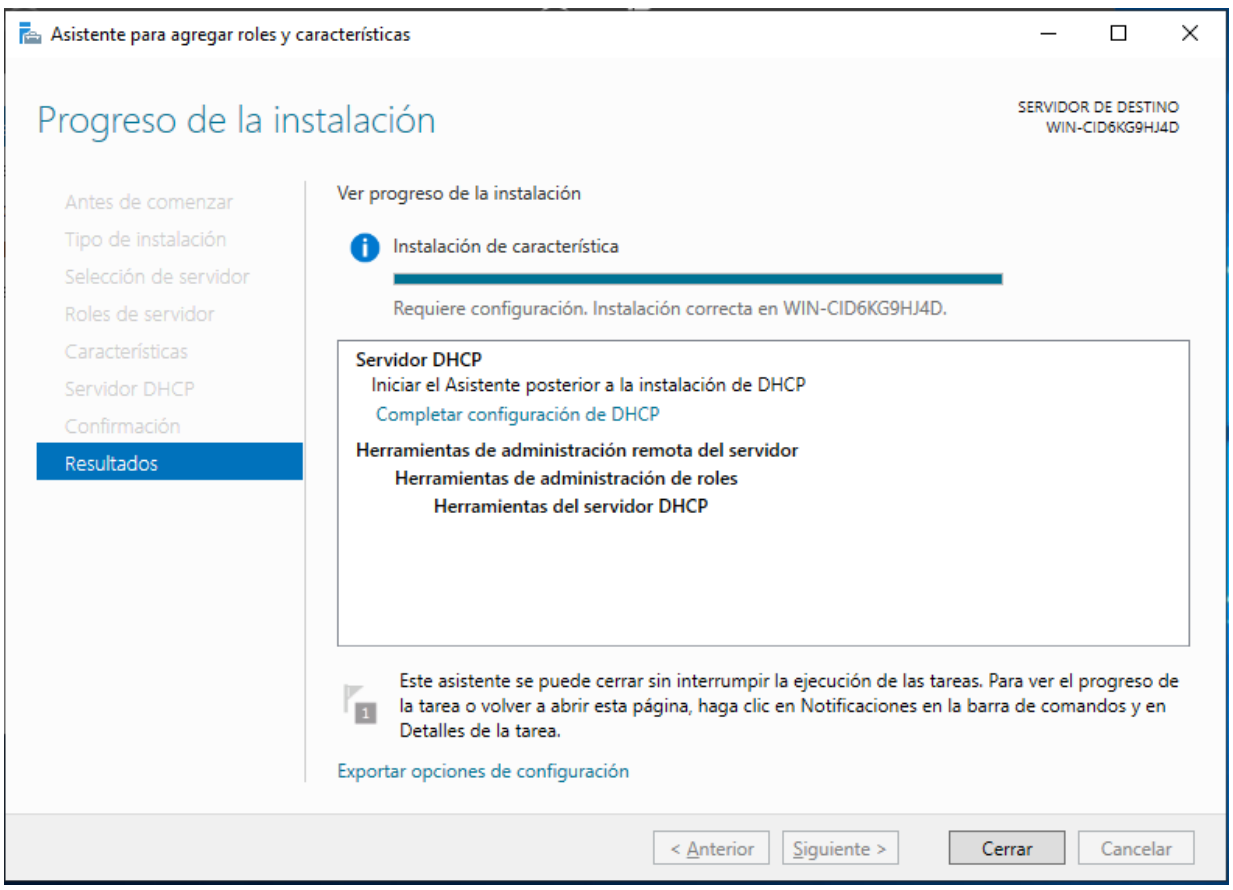


Figura 9: Resultados - Cerrar

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

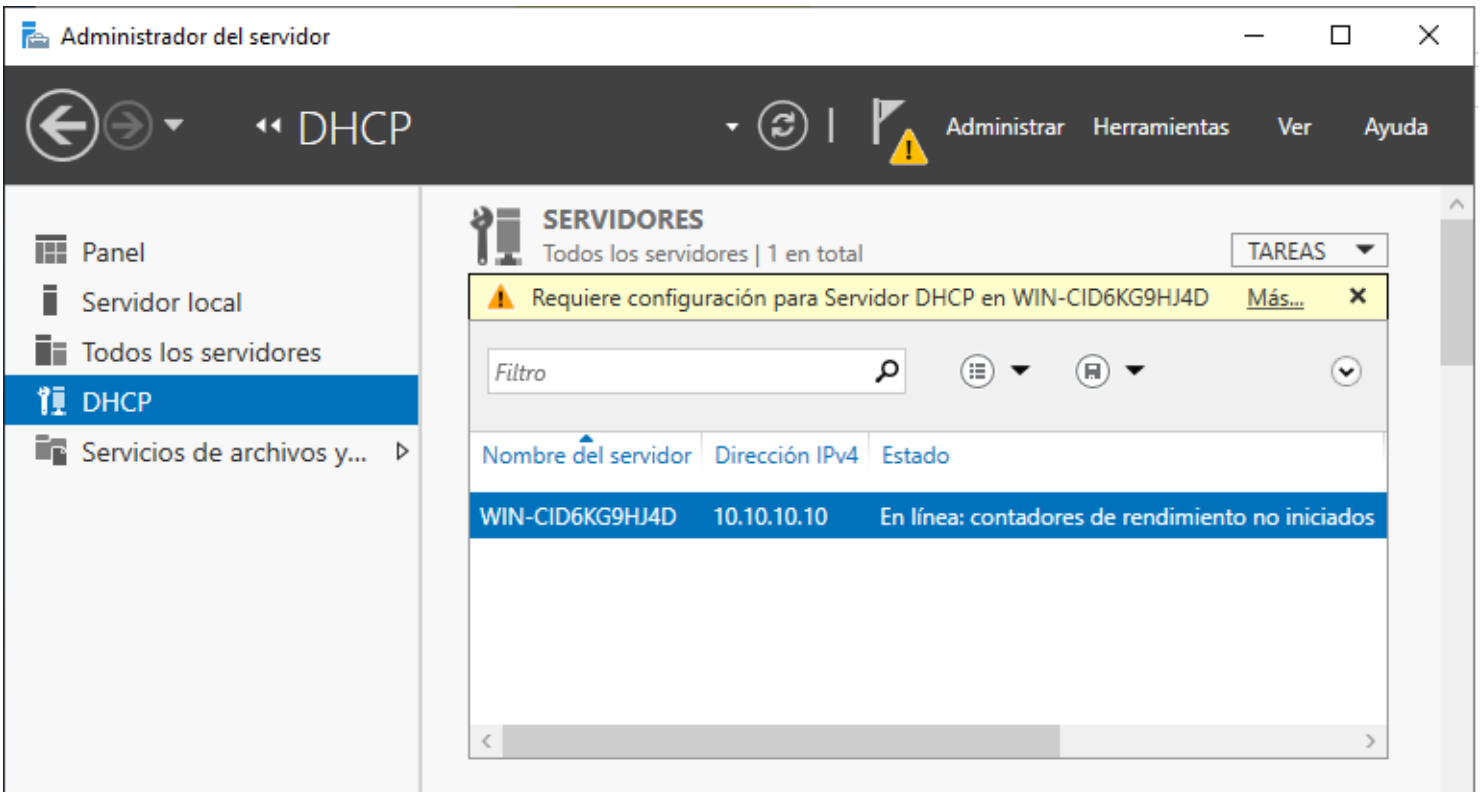


Figura 10: DHCP - Requiere configuración...

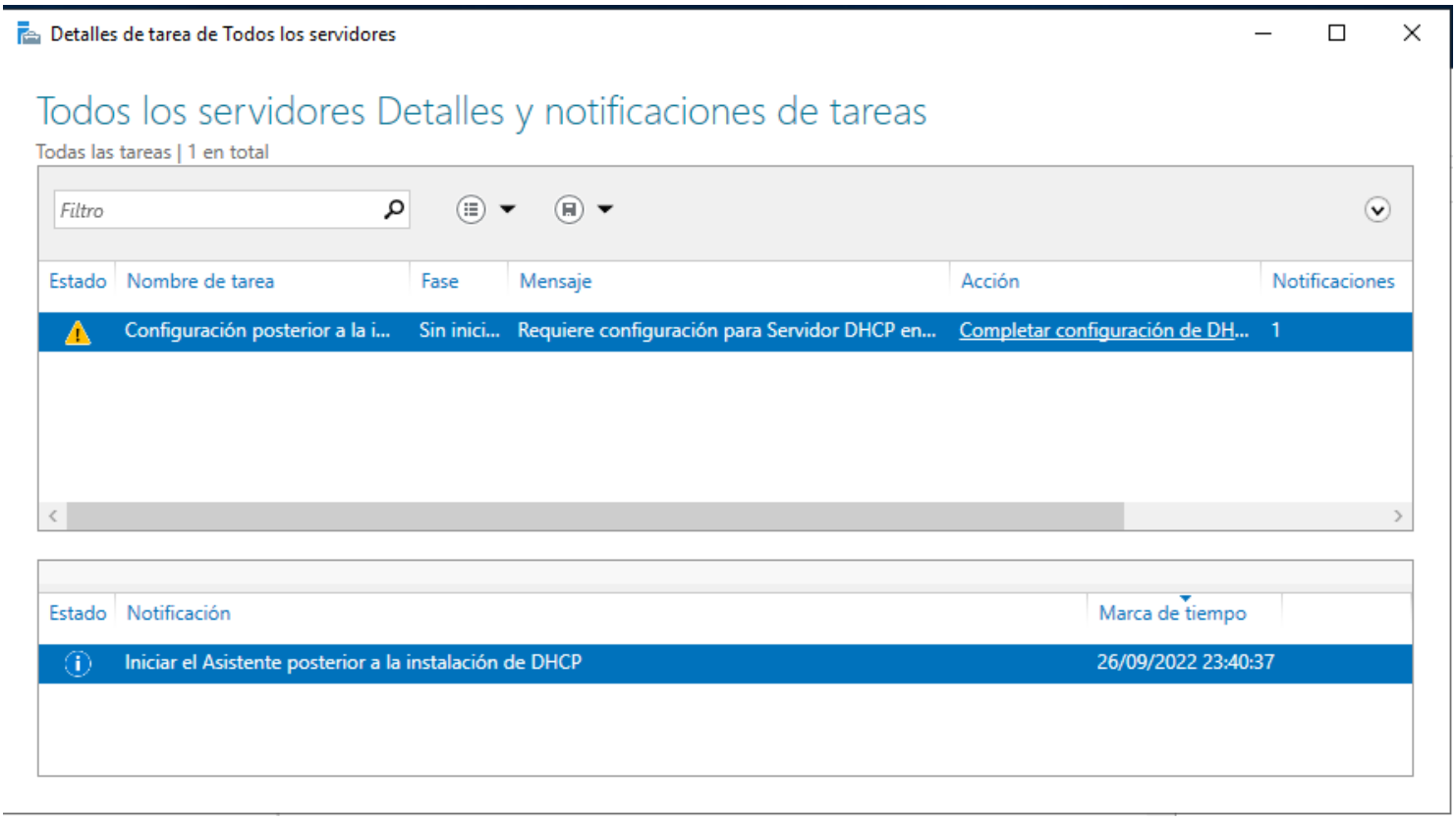


Figura 11: Detalles

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

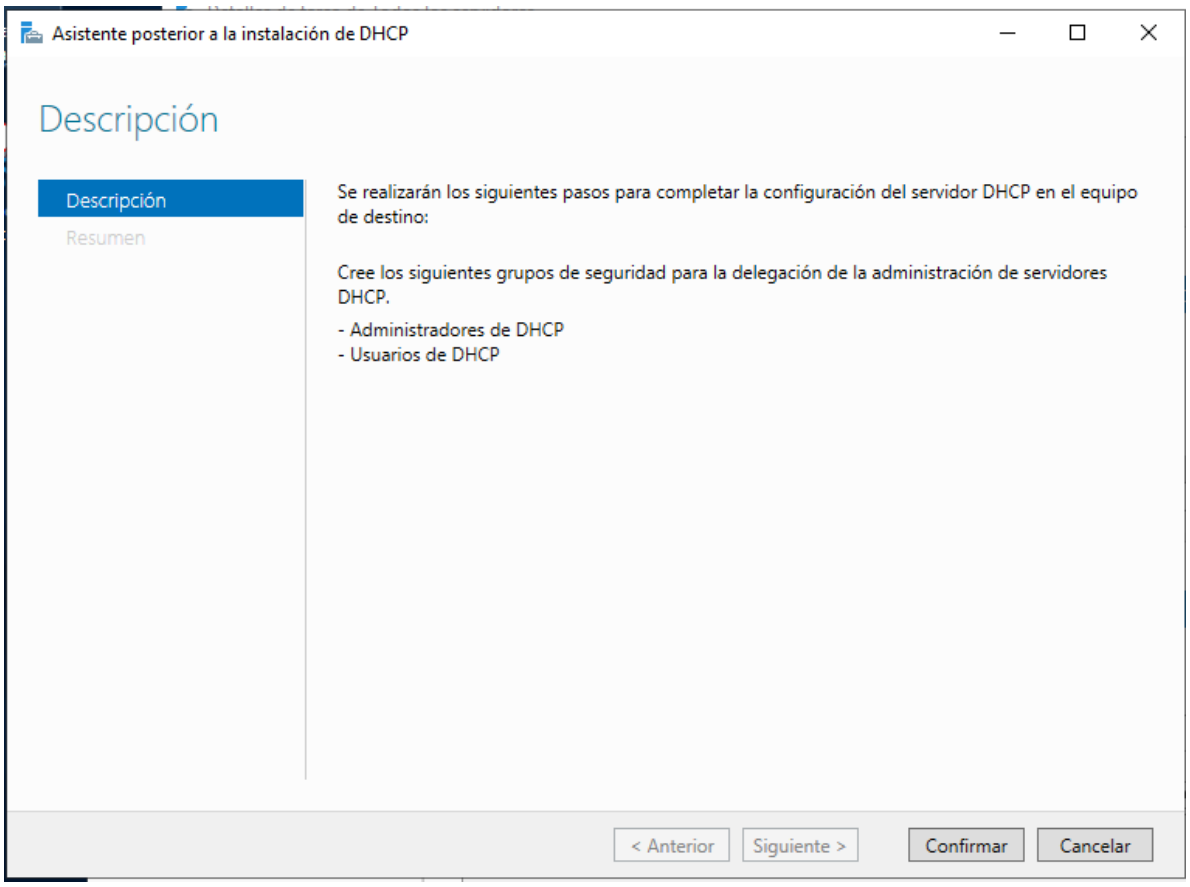


Figura 12: Descripción - Confirmar

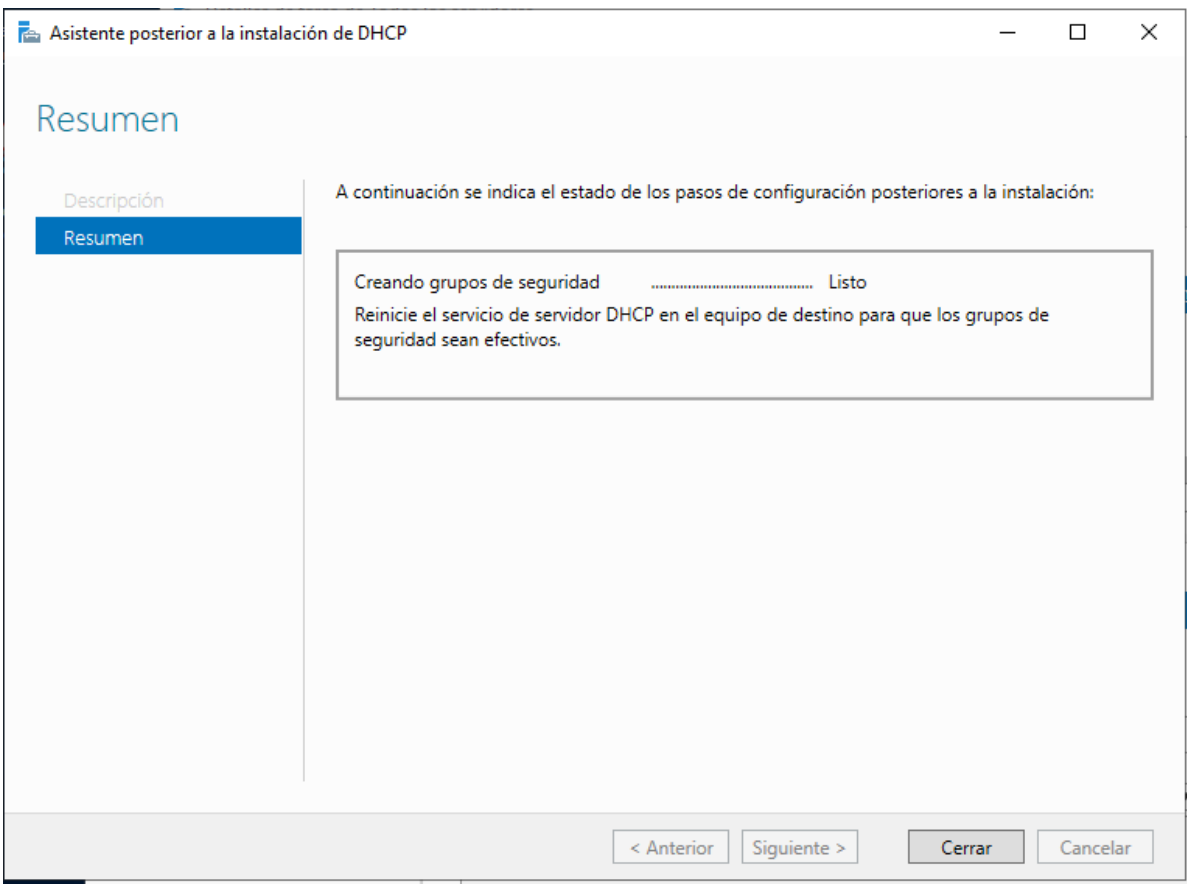


Figura 13: Resumen - Cerrar

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

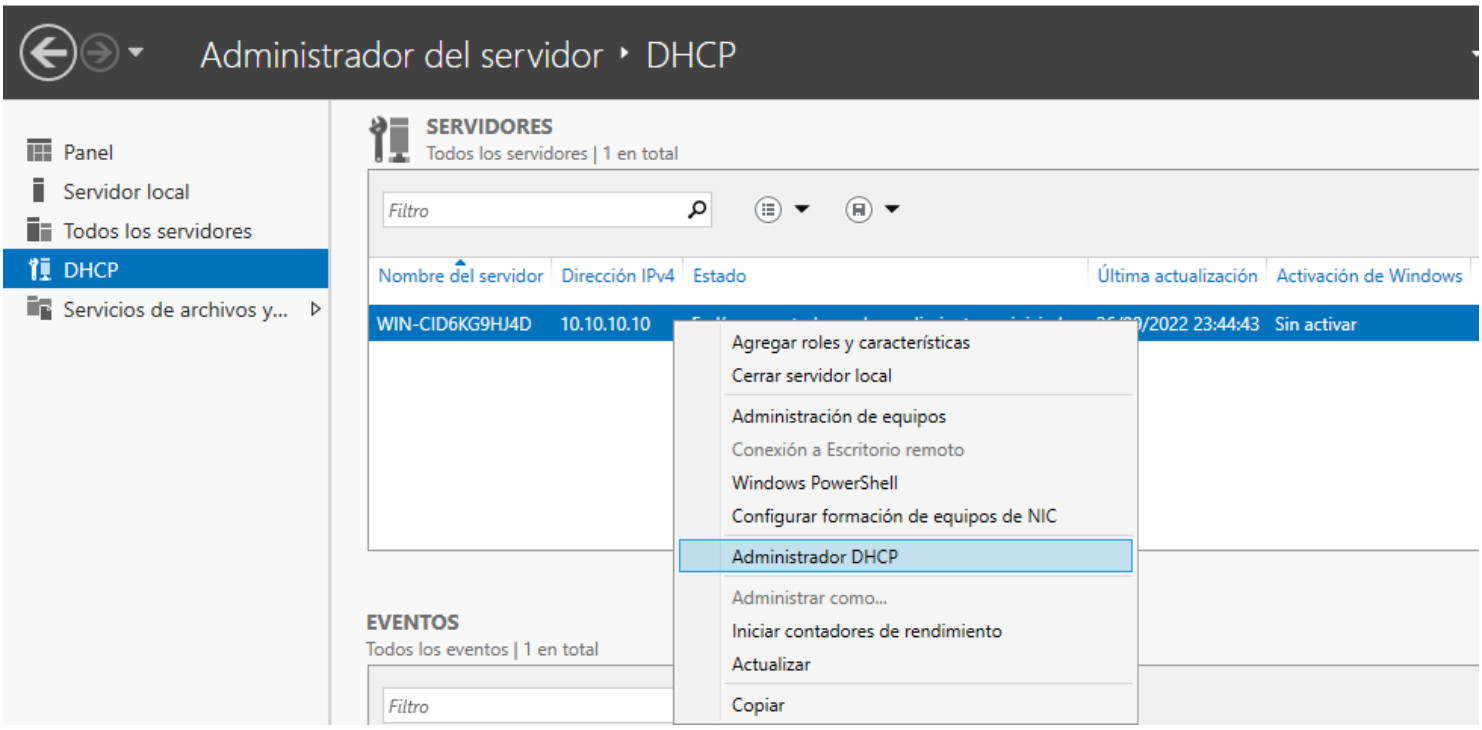


Figura 14: Administrador DHCP

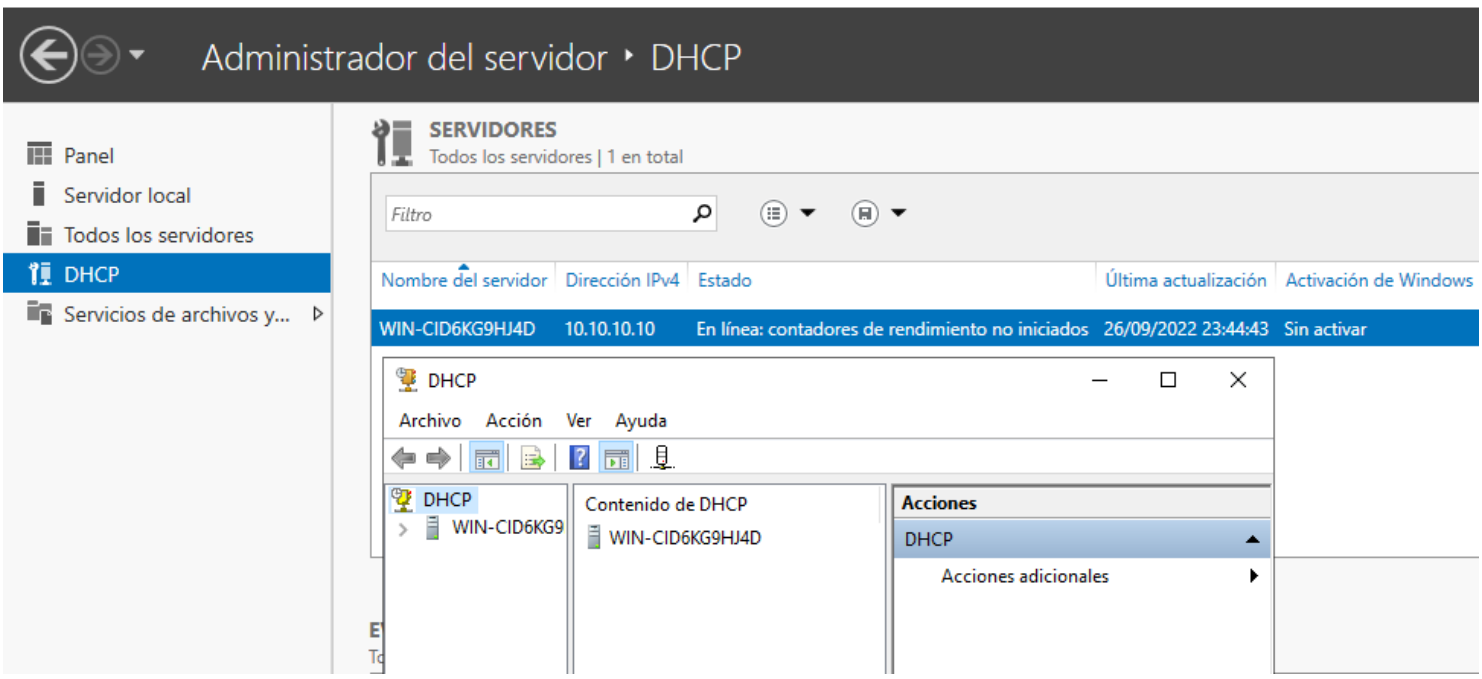


Figura 15: Administrador del servidor DHCP

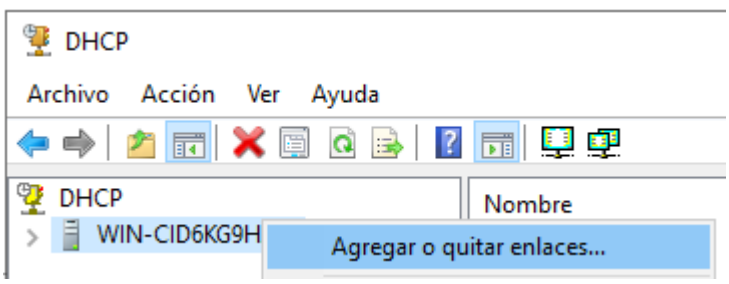


Figura 16: Agregar o quitar enlaces

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

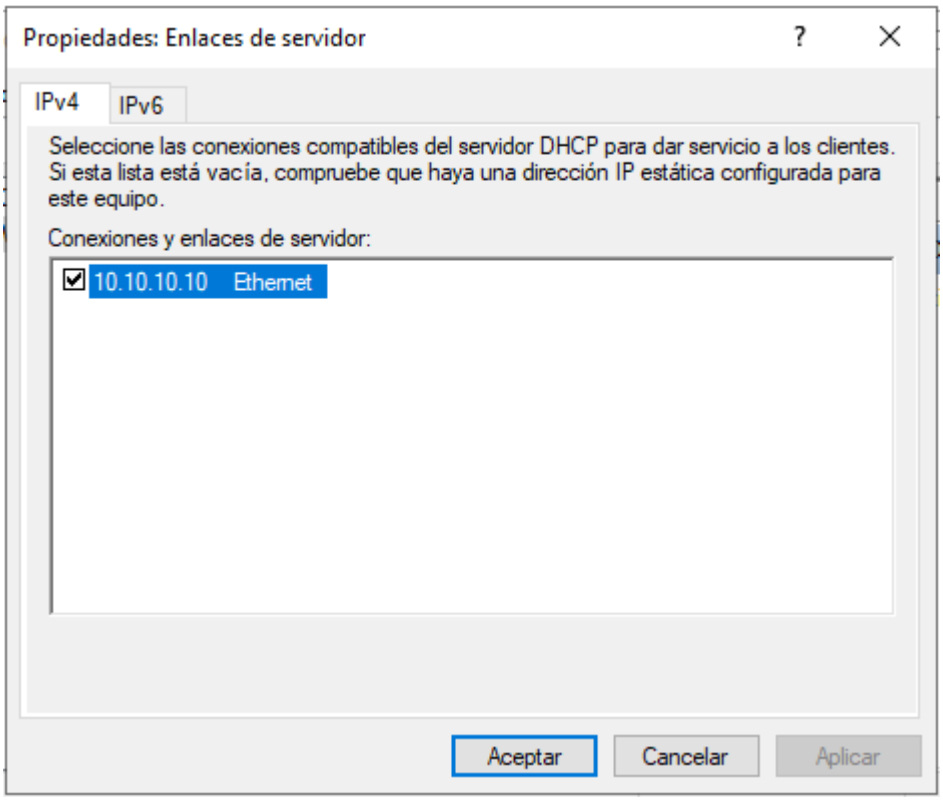


Figura 17: Escoger interface Ethernet que estará a la escucha(LISTEN) para el servicio DHCP

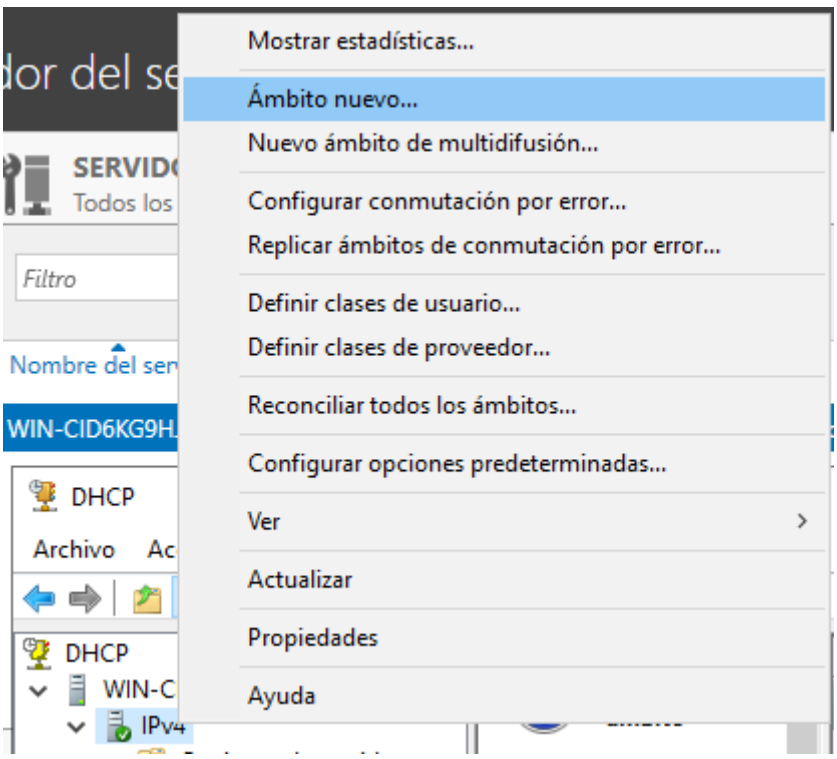


Figura 18: Ámbito nuevo... - Crear el rango de concesión de IP del servicio DHCP

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

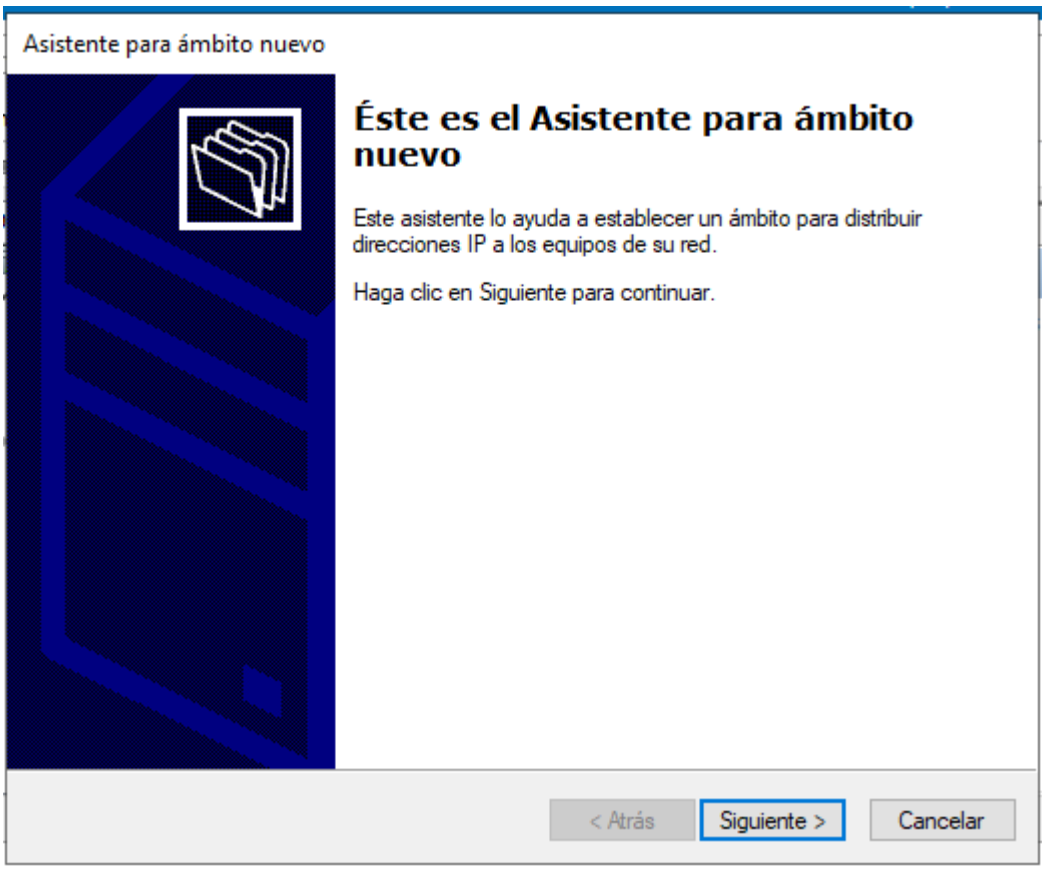


Figura 19: Siguiente

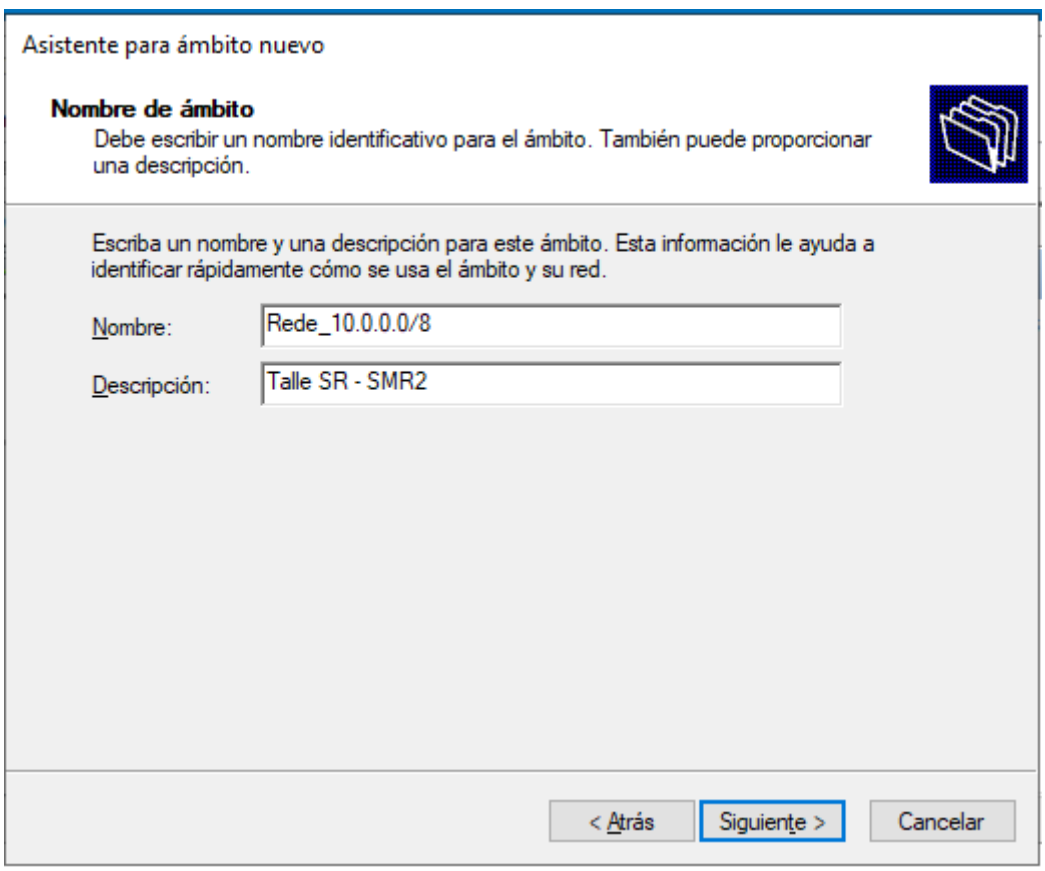


Figura 20: Nombre de ámbito

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

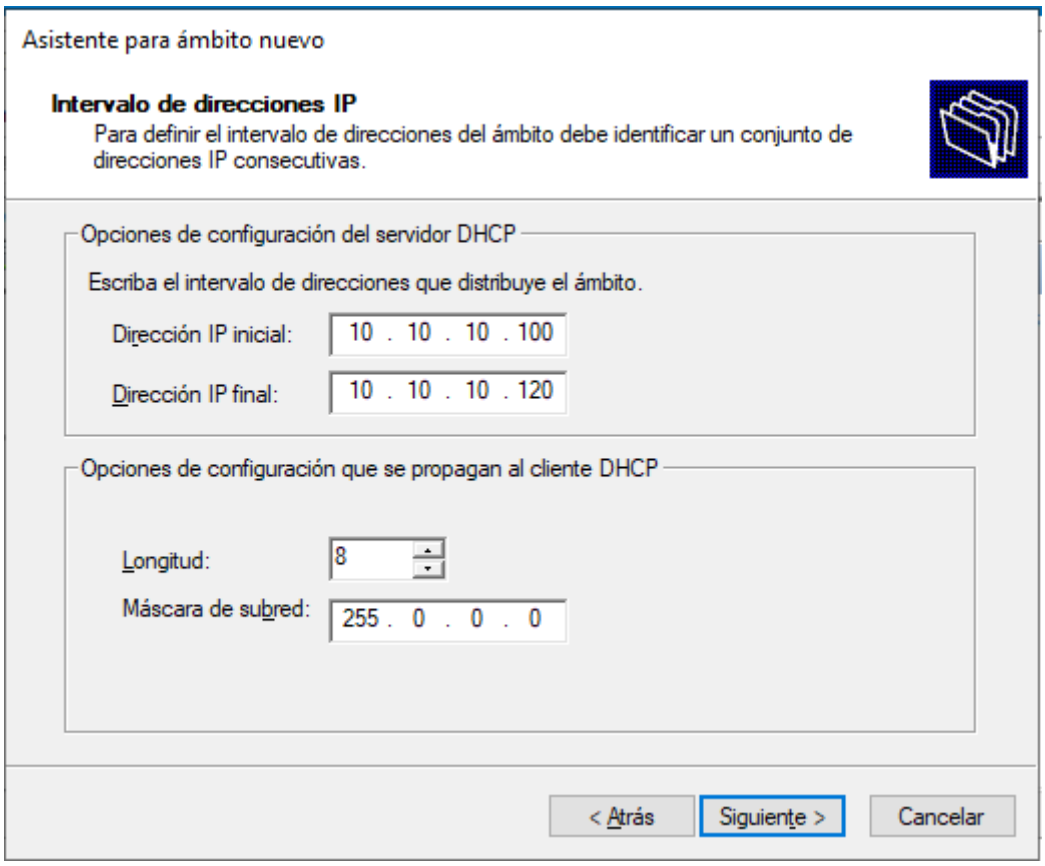


Figura 21: Intervalo de direcciones IP

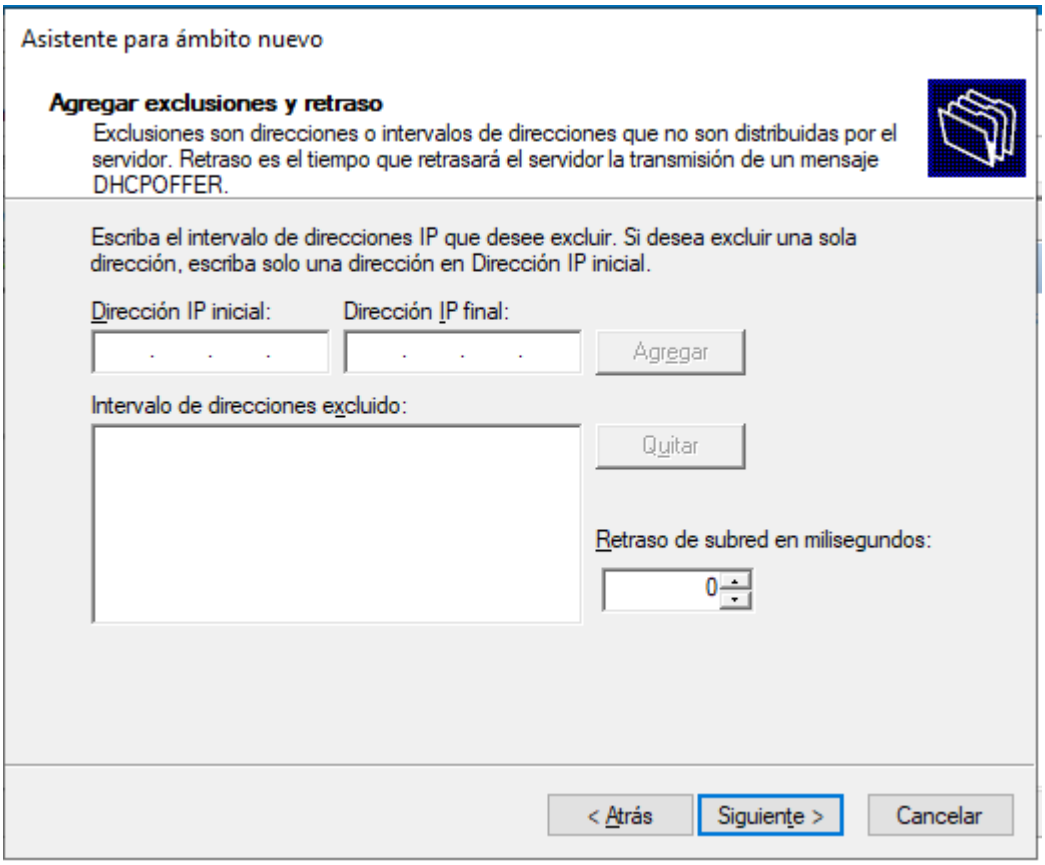


Figura 22: Siguiente - No agregar exclusiones y retraso

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

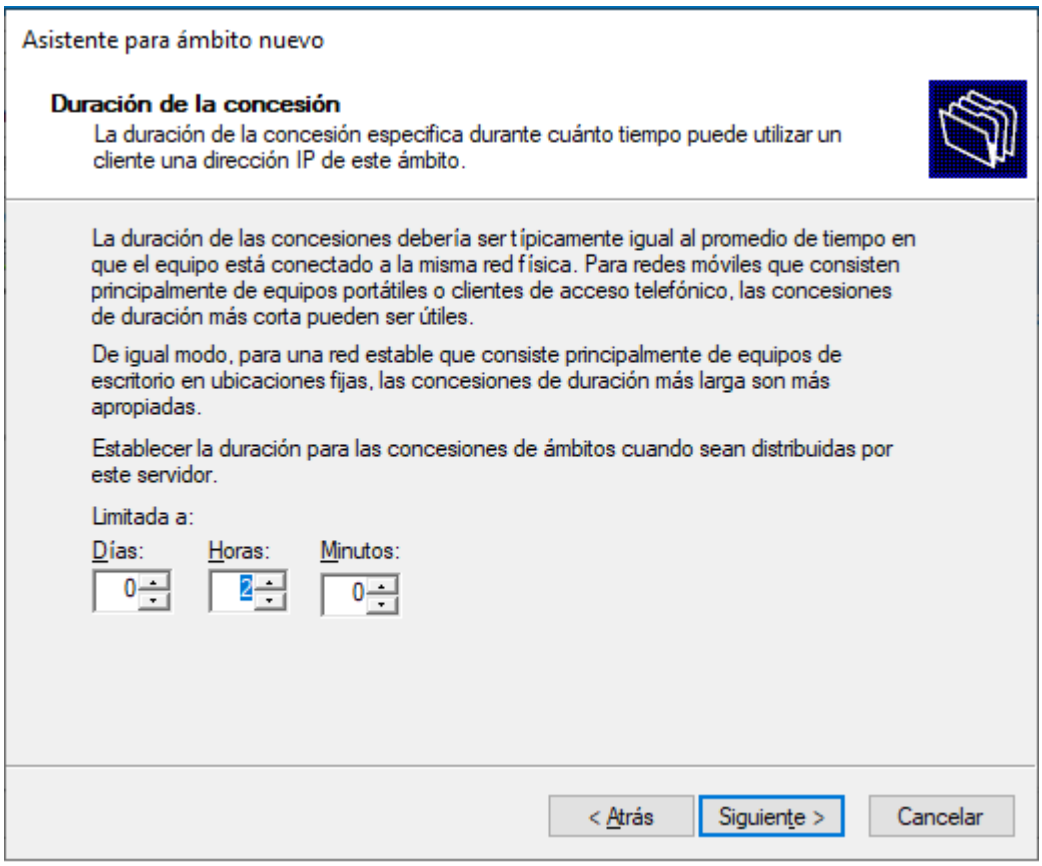


Figura 23: Duración de la concesión: 2h

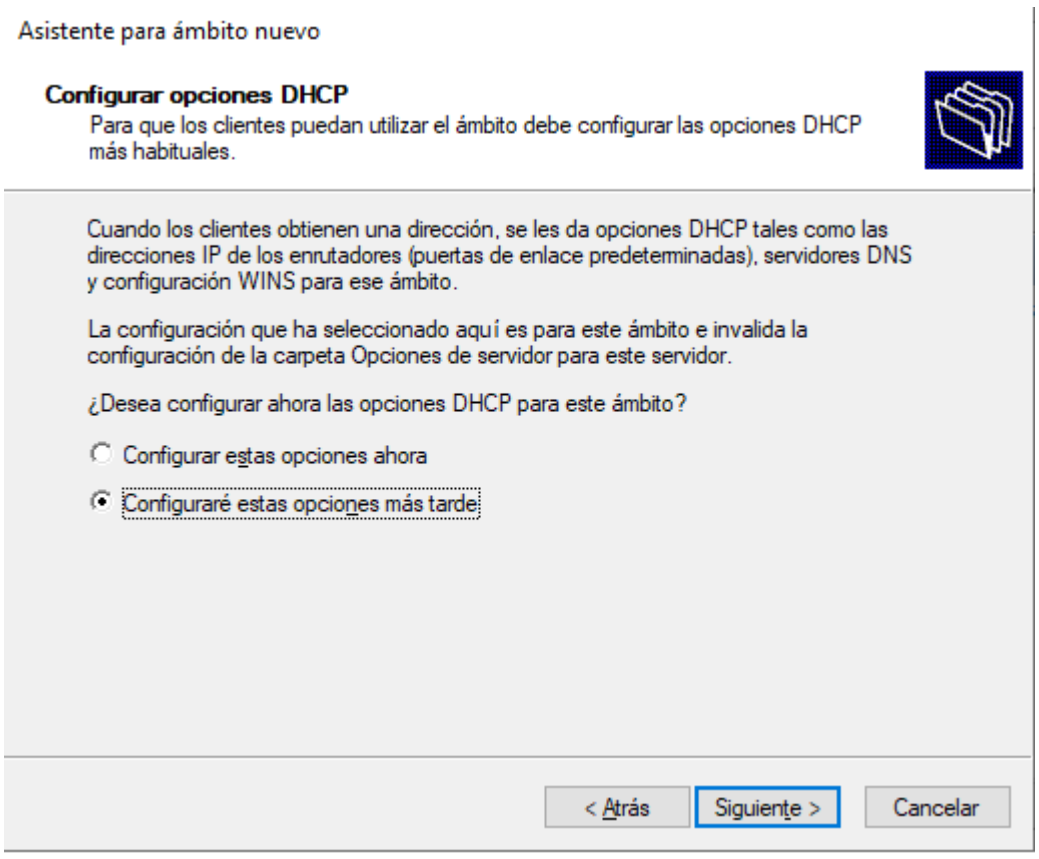


Figura 24: Siguiente - No configurar opciones (gateway, dns)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

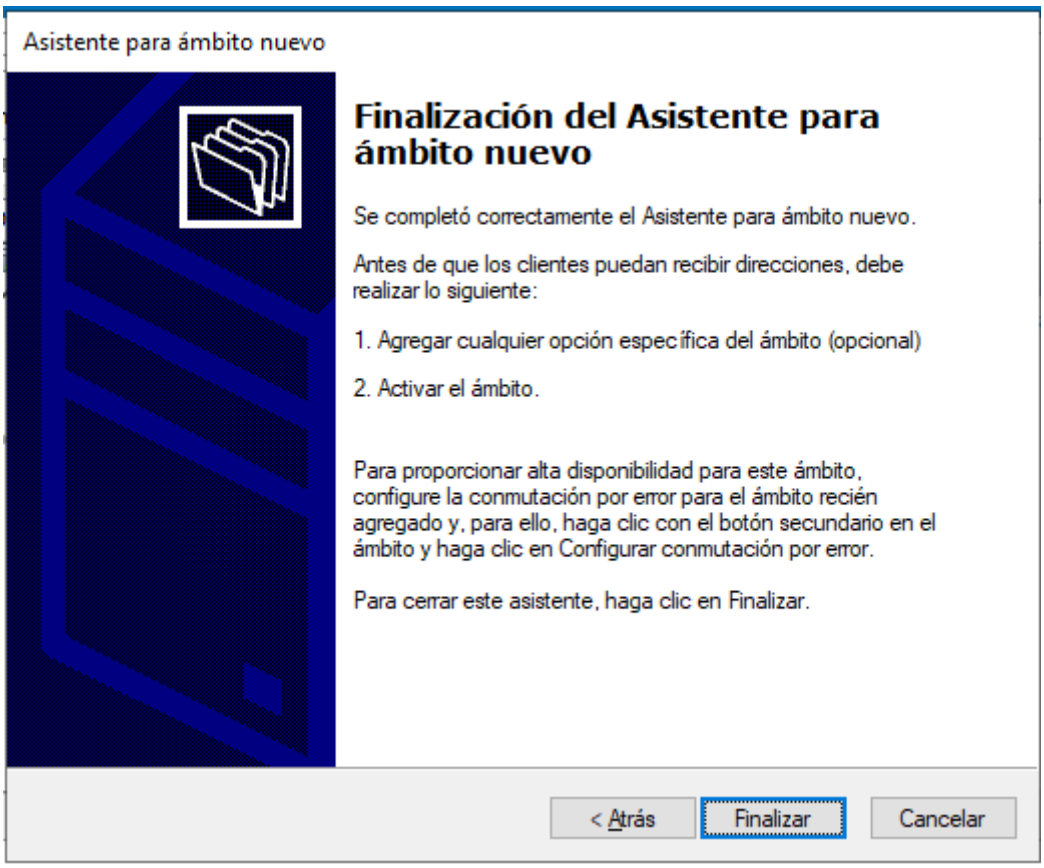


Figura 25: Finalizar asistente



Figura 26: Administrador servidor DHCP

- Avisar ao docente para a revisión ☐ 2

(3) Portátil:

(a) Arrancar co USB Live Kali amd64.

(b) Configurar a rede para a NIC eth0. Executar nunha consola:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
```

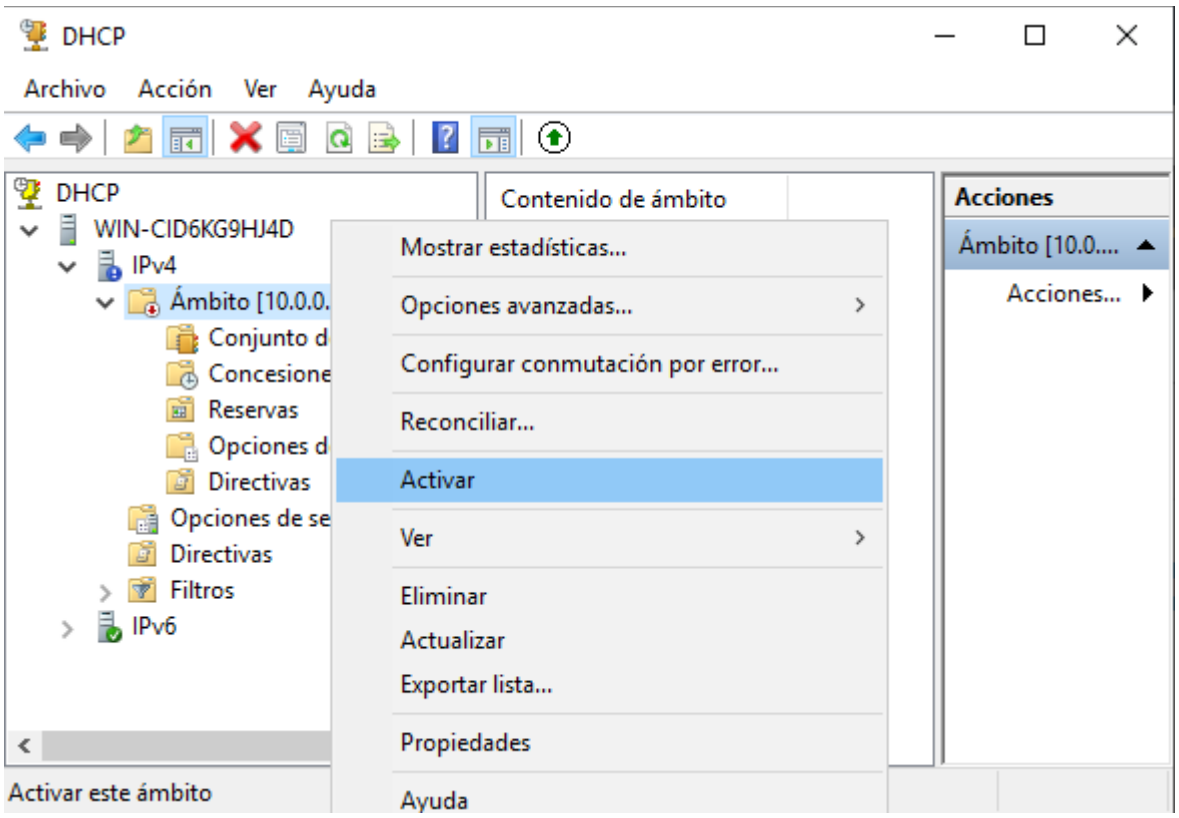
*Neste punto da práctica o xestor de rede **NetworkManager** obtivo a configuración de rede para o portátil: IP/MS, GW e servidores DNS*

```
# /etc/init.d/avahi-daemon stop || systemctl stop avahi-daemon #Parar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para poder configurar de forma manual a configuración de rede e non ter conflicto con este demo.
# /etc/init.d/network-manager stop || pkill NetworkManager #Parar o demo network-manager(xestor de rede) ou o script NetworkManager (executado sen ser demo) para poder configurar doutro xeito (co comando ip(ifconfig) de forma manual ou mediante networking (ficheiros /etc/init.d/networking, /etc/init.d/networking.d) a configuración de rede e non ter conflicto con este xestor.
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
# dhcpcd -n eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0. Ver Apéndice.
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
# ip route #Amosar a táboa de enrutamento.
# cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, o cal contén a configuración os servidores DNS a empregar para a resolución de nomes.
```

(c) Avisar ao docente para revisión. ☐ 3

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(4) HostA alumnado. Servidor DHCP: Activar ámbito



(5) Realizar de novo o apartado (3)

(6) Hosts alumnado:

(a) Crear unha máquina virtual en cada equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):

- RAM ≥ 2048MB
- CPU ≥ 2
- PAE/NX habilitado
- Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo bridge (ponte). Escoller a NIC correspondente ao adaptador USB-RJ45
- ISO: Kali Live amd64
- Nome: Practica6-Cliente-DHCP

(b) Executar nunha consola,

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español

$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
```

*Neste punto da práctica o xestor de rede **NetworkManager** obtivo a configuración de rede para o portátil: IP/MS, GW e servidores DNS*

```
# /etc/init.d/avahi-daemon stop || systemctl stop avahi-daemon #Parar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para poder configurar de forma manual a configuración de rede e non ter conflicto con este demo.

# /etc/init.d/network-manager stop || pkill NetworkManager #Parar o demo network-manager(xestor de rede) ou o script NetworkManager (executado sen ser demo) para poder configurar doutro xeito (co comando ip(ifconfig) de forma manual ou mediante networking (ficheiros /etc/init.d/networking, /etc/init.d/networking.d) a configuración de rede e non ter conflicto con este xestor.

# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.

# ip route #Amosar a táboa de enrutamento.

# cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, o cal contén a configuración os servidores DNS a empregar para a resolución de nomes.
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(c) Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica6-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
A				
B				
C				

(d) Máquinas virtuais Practica6-Cliente-DHCP dos hosts alumnado: Executar nunha consola,

```
# dhcpcd -n eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0. Ver Apéndice.
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
# ip route #Amosar a táboa de enrutamento.
# cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, o cal contén a configuración os servidores DNS a empregar para a resolución de nomes.
```

(e) Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica6-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
A				
B				
C				

(f) Comparar o contido das táboas dos apartados anteriores (6.c) e (6.e). Indicar que acontece e o por que.

(g) Avisar ao docente para revisión. ☐ 4

(7) Hosts alumnado:

(a) Crear unha máquina virtual en cada equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):

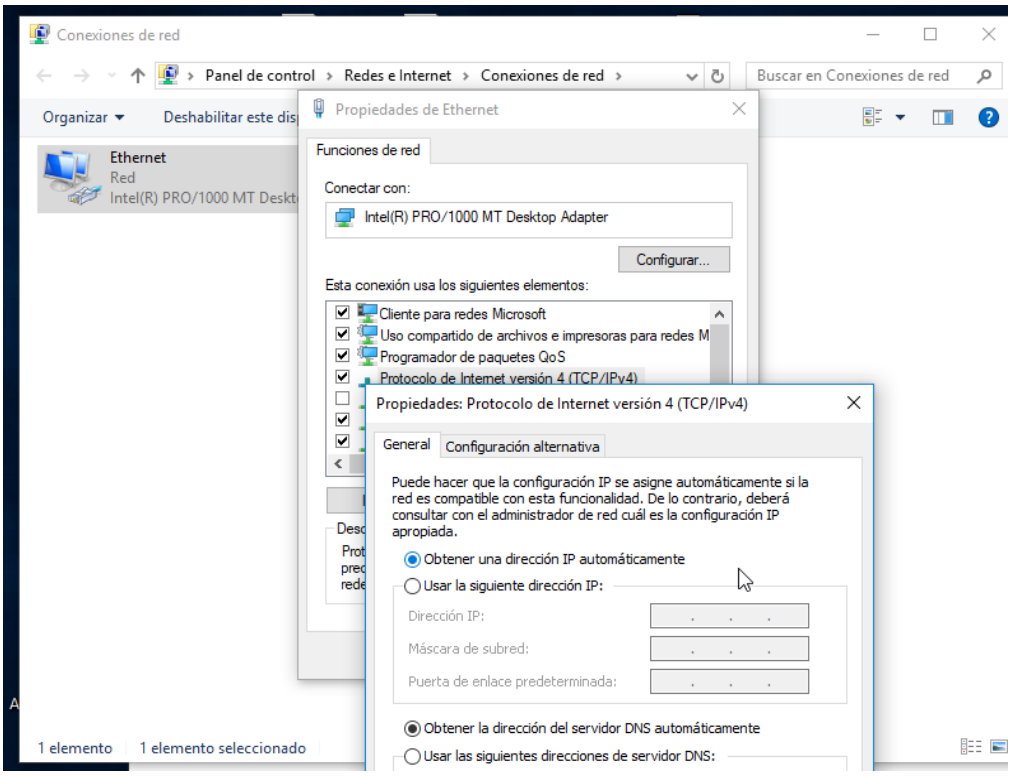
- RAM ≥ 2048MB
- CPU ≥ 2
- PAE/NX habilitado
- Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo bridge (ponte). Escoller a NIC correspondente ao adaptador USB-RJ45
- Sistema operativo instalado: Windows amd64
- Nome: Practica6-Cliente-Windows-DHCP

(b) Arrancar a máquina virtual.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(8) Hosts alumnado:

(a) Configurar o xestor de redes de Microsoft Windows para que a conexión ethernet solicite a configuración de rede mediante DHCP:



(b) Abrir unha consola e comprobar a configuración de rede. Executar:

```
> ipconfig /all #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
>
```

- Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica6-Cliente-Windows-DHCP dos hosts A, B e C:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
A				
B				
C				

(c) Recoller de novo a configuración de rede a través da liña de comandos. Na consola executar:

```
> ipconfig #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
> ipconfig /renew #Solicitar renovar a configuración de rede de todas as interfaces de rede, e neste caso, debido á configuración do xestor de rede serán solicitadas a un servidor DHCP.
> ipconfig #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
>
```

- Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica6-Cliente-Windows-DHCP dos hosts A, B e C:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
A				
B				
C				

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(d) Comparar o contido das táboas dos apartados anteriores (8.b) e (8.c). Indicar que acontece e o por que.

(e) Avisar ao docente para a revisión. ☐5

(9) Contesta e razoa brevemente:

(a) Se no hostA na máquina virtual Microsoft Windows executas o comando `ping` a IP da máquina virtual Microsoft Windows do hostB, que acontece? É posible establecer conexión? E se o `ping` se executa á inversa, é dicir, dende a máquina virtual Microsoft Windows do hostB á máquina virtual Microsoft Windows do hostA, que acontece? É posible establecer conexión? Razoa as respostas.

(b) Se no hostA na máquina virtual Microsoft Windows executas o comando `ping` a IP da máquina virtual GNU/Linux do hostB, que acontece? É posible establecer conexión? E se o `ping` se executa á inversa, é dicir, dende a máquina virtual GNU/Linux do hostB á máquina virtual Microsoft Windows do hostA, que acontece? É posible establecer conexión? Razoa as respostas.

(c) Se no hostA na máquina virtual GNU/Linux executas o comando `ping` a IP da máquina virtual GNU/Linux do hostB, que acontece? É posible establecer conexión? E se o `ping` se executa á inversa, é dicir, dende a máquina virtual GNU/Linux do hostB á máquina GNU/Linux do hostA, que acontece? É posible establecer conexión? Razoa as respostas.

(d) Se excutas o comando `ping` a todas as máquinas virtuais, que acontece? É posible establecer conexión? E se o `ping` se executa á inversa, é dicir, dende todas as máquins virtuais ao portátil, que acontece? É posible establecer conexión? Razoa as respostas.

(e) Avisar ao docente para a entrega e revisión da práctica. ☐6

Revisión:

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

APÉNDICE A · REALIZACIÓN INDIVIDUAL EN VIRTUALBOX

Práctica 6 · Equivalencia entre o escenario presencial e un único PC

O escenario orixinal, deseñado para grupos de tres persoas, pode reproducirse individualmente nun só PC coas máquinas virtuais de VirtualBox. Non se modifica o procedemento didáctico de instalación e configuración do servizo DHCP; este apéndice explica exclusivamente como substituír os elementos físicos.

A.1. Comparativa visual dos escenarios

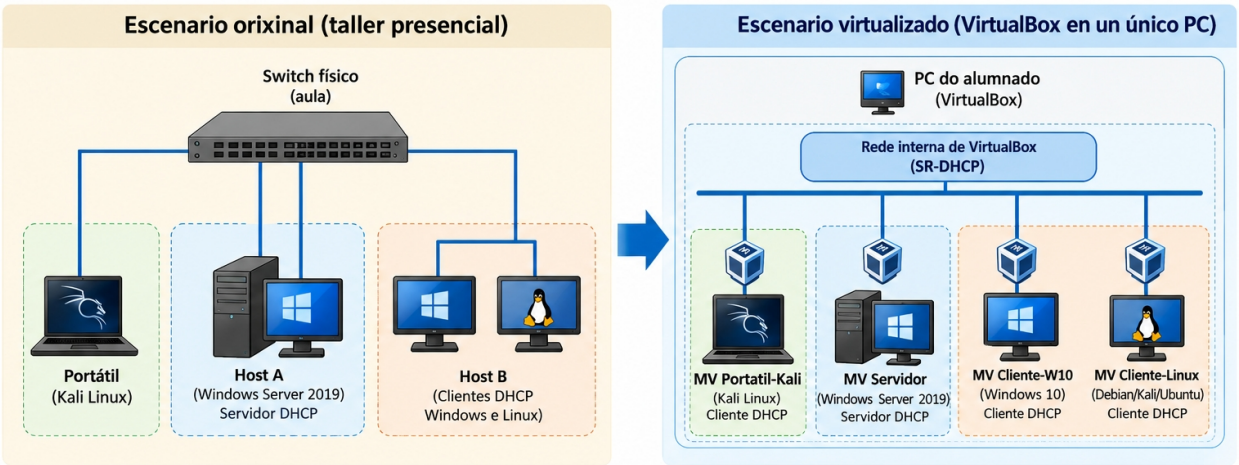


Figura A.1. O switch convértese na rede interna SR-DHCP. As catro MVs básicas están no mesmo PC anfitrión do alumno.

A.2. Equivalencias entre o material físico e VirtualBox

Material orixinal	Equivalente individual	Función ou observación
Switch, latiguillos e adaptadores RJ45	Rede interna «SR-DHCP»	Mesmo segmento de nivel 2, sen conectar coa LAN real.
Portátil con Kali Linux	MV «Portatil-Kali»	Cliente DHCP. Mantense: na P7 úsase a súa MAC; na P10 é o 2.º servidor DHCP.
Host A: servidor DHCP	MV «Servidor» (Windows Server 2019)	Servidor DHCP, IP de laboratorio 10.10.10.10/8.
Host B: clientes Windows e Linux	MVs «Cliente-W10» e «Cliente-Linux»	Clientes DHCP independentes para comprobar concesións.
Host C (terceiro posto)	Non se crea	Era outro posto do grupo; non engade funcións novas.
Cables, pontes e equipos físicos	Adaptador «Rede interna» en cada MV	Configurar o nome SR-DHCP exactamente igual nas catro MVs.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A.3. Montaxe en VirtualBox

1. Crear 4 MVs no mesmo PC (non se crea Host C):
   - «Servidor» — Windows Server 2019 → servidor DHCP.
   - «Cliente-W10» — Windows 10 → cliente.
   - «Cliente-Linux» — Kali → cliente.
   - «Portatil-Kali» — Kali → cliente (na P7/P10 ten papel propio).
2. Rede en cada MV (as 4 iguais):
   - Configuración → Rede → Adaptador 1 → «Rede interna».
   - Nome: «SR-DHCP» (idéntico nas 4 MVs).
   - Un só adaptador: así en Linux a NIC é eth0, como no guión.
   - Non usar «Adaptador ponte». A rede interna non ten DHCP propio.
3. MV «Servidor» (Windows):
   - IP fixa 10.10.10.10 / 255.0.0.0, sen pasarela.
   - Instalar rol DHCP e crear ámbito 10.10.10.100–10.10.10.120 (/8), concesión 2 h, seguindo as capturas do guión.
4. MVs cliente: pedir a IP por DHCP na NIC de laboratorio.

Nota: só se precisas Internet na MV, pon o Adaptador 1 en NAT e «SR-DHCP» no Adaptador 2; entón a NIC de laboratorio será eth1 (ou enp0s8) e, onde o guión diga eth0, usa ese nome. Desconecta o NAT durante as probas DHCP.

A.4. Onde o guión di... usa...

- «switch» / «cable RJ45» → rede interna «SR-DHCP».
- «portátil» → MV «Portatil-Kali».
- «Host A» / «servidor» → MV «Servidor».
- «Host B» → MVs «Cliente-W10» e «Cliente-Linux».
- «Host C» → non existe (nas táboas A/B/C pon «C: non aplica»).
- Ping: 2 Windows (Servidor + Cliente-W10) e 2 Linux (Portatil-Kali + Cliente-Linux) → chega para Win ↔ Win, Win ↔ Linux e Linux ↔ Linux, sen clonar.

A.5. Cliente Linux (Kali): usa dhcpcd, non dhclient

En Kali recente non hai «dhclient»; usa «dhcpcd» (xa instalado). Onde o guión poña «dhclient -v eth0»:

Acción	dhclient (guión)	dhcpcd / ferramenta (Kali recente)
Pedir IP (1.ª vez)	dhclient -v eth0	dhcpcd eth0
Renovar / volver pedir	dhclient -v eth0	dhcpcd -n eth0
Liberar a IP	dhclient -r eth0	dhcpcd -k eth0
Ver IP e rutas	—	ip -br addr ; ip route
Ver os paquetes DHCP (DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK)	dhclient -v amósao	tcpdump -ni eth0 -v port 67 or port 68

Nota: «dhcpcd» non imprime o intercambio coma «dhclient». Para ver DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK usa «tcpdump» (ou Wireshark, filtro «bootp»). Antes de usar «dhcpcd» a man: sudo pkill NetworkManager.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Nota (P6): é a práctica base — instálase e actívase o rol DHCP na MV «Servidor» e compróbanse as concesións nos clientes. Lembra ACTIVAR o ámbito no Administrador DHCP (clic dereito no ámbito → Activar) antes de pedir IP; se non, os clientes recibirán APIPA (169.254.x) ou nada. Nas preguntas de ping, o firewall de Windows pode bloquear o ICMP aínda que a rede estea ben configurada.

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**